Théorie des câbles aériens
capsule technique C4.1

Équilibre interne

courbes de contrainte-déformation

par Luc Binette septembre 2009

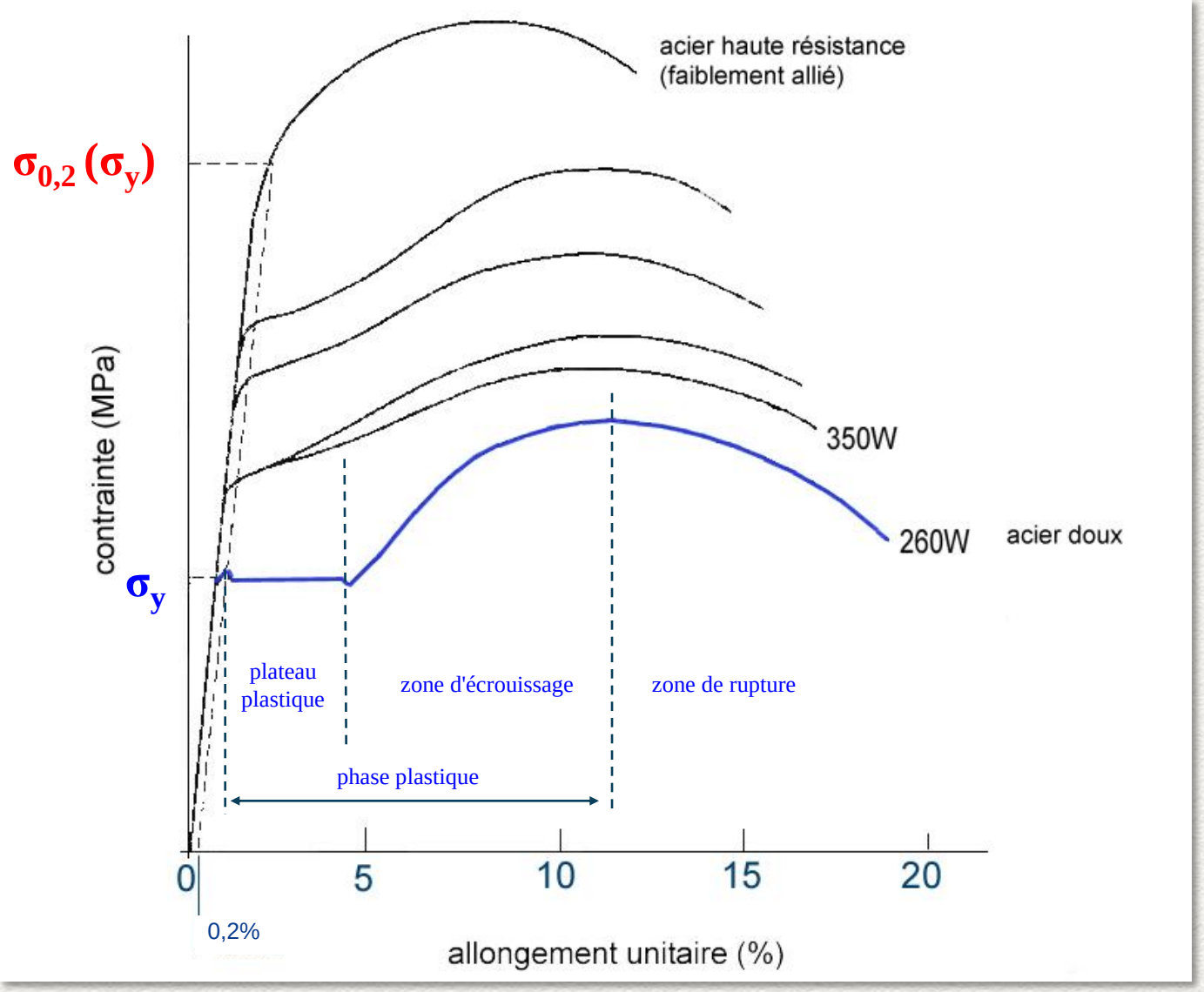
déroulement

- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

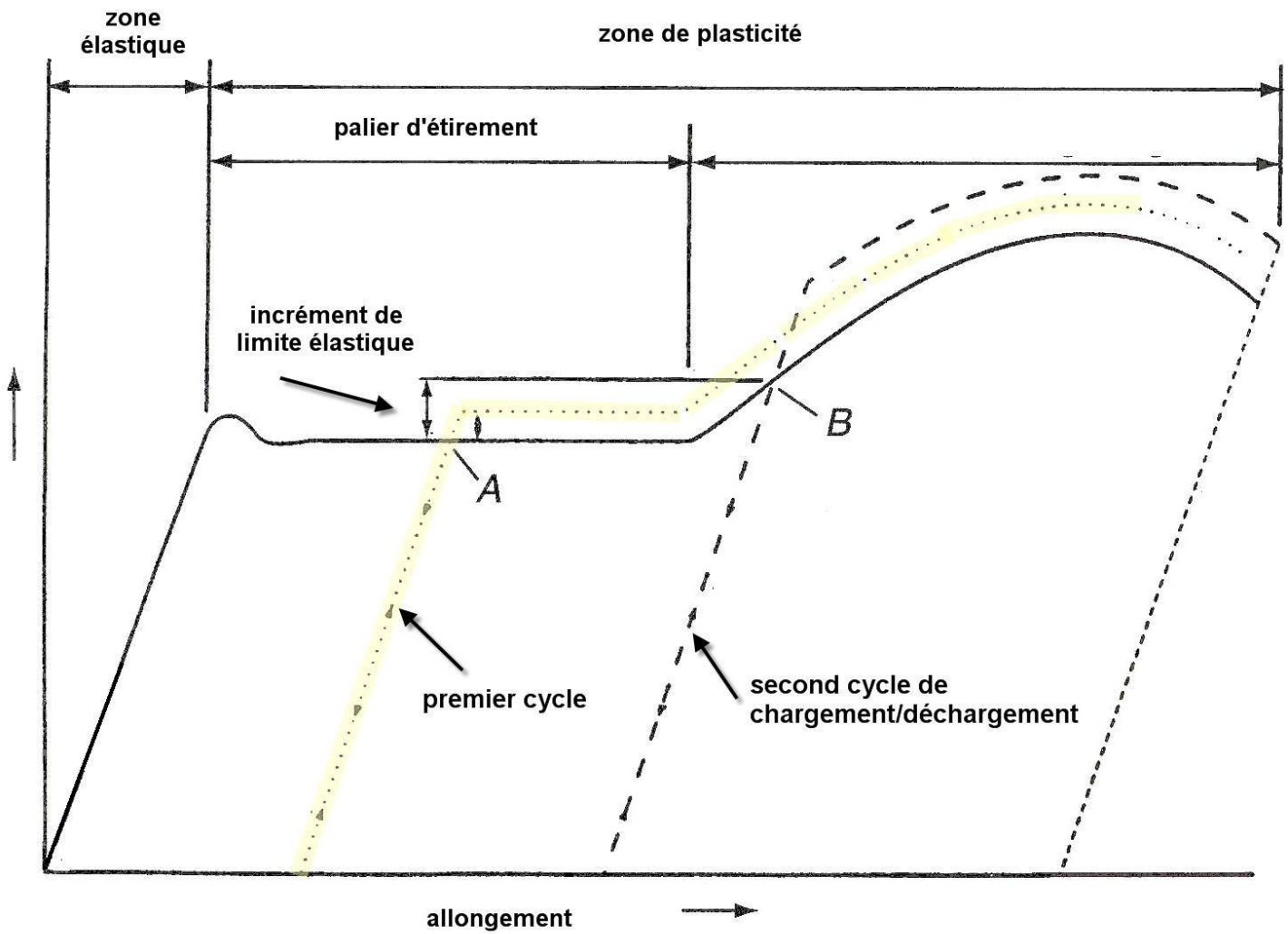
déroulement

- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

essais standard – éprouvettes en acier

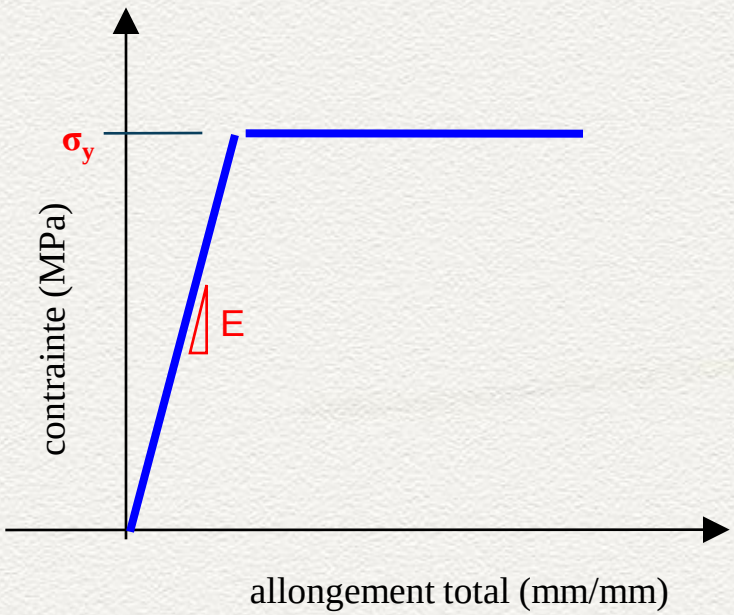


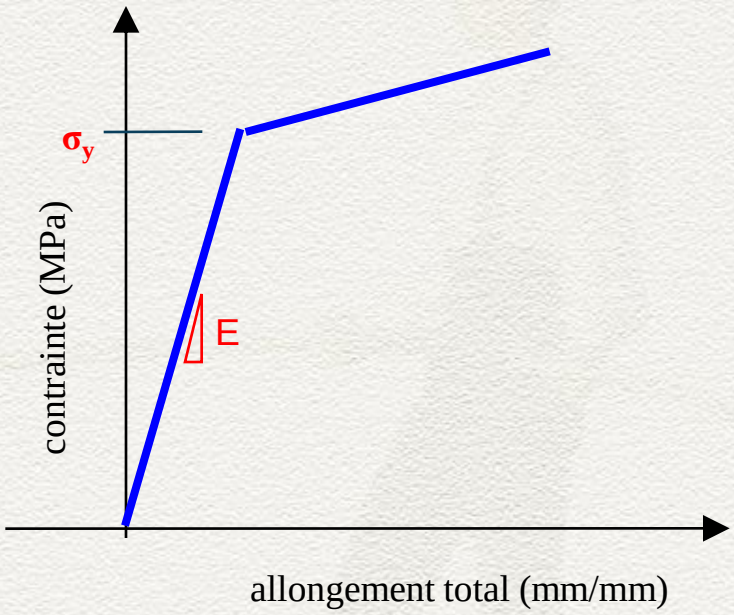
modèle de comportement – acier doux



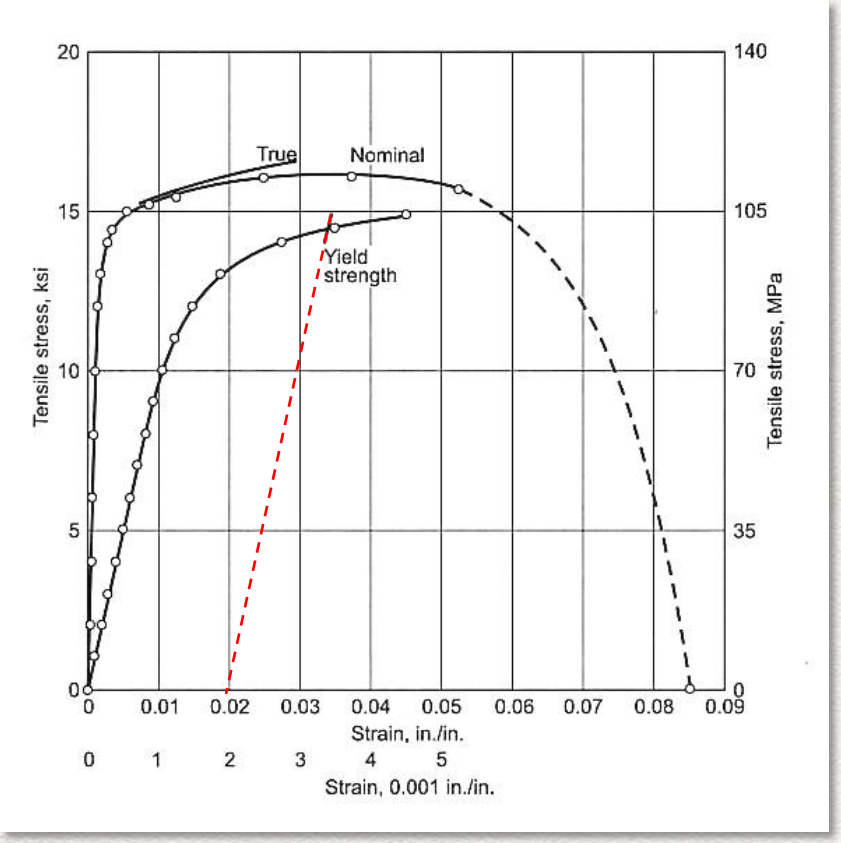
source : ASM Atlas of Stress-Strain Curves, 2e édition

modèles courants pour analyse - acier

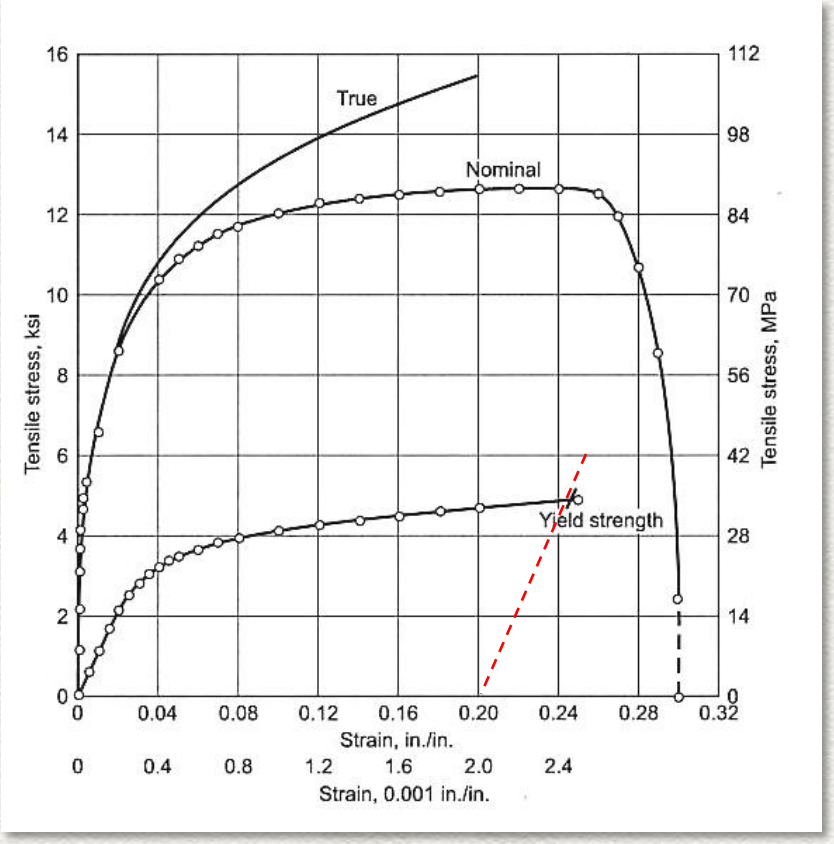




courbes typiques – aluminium

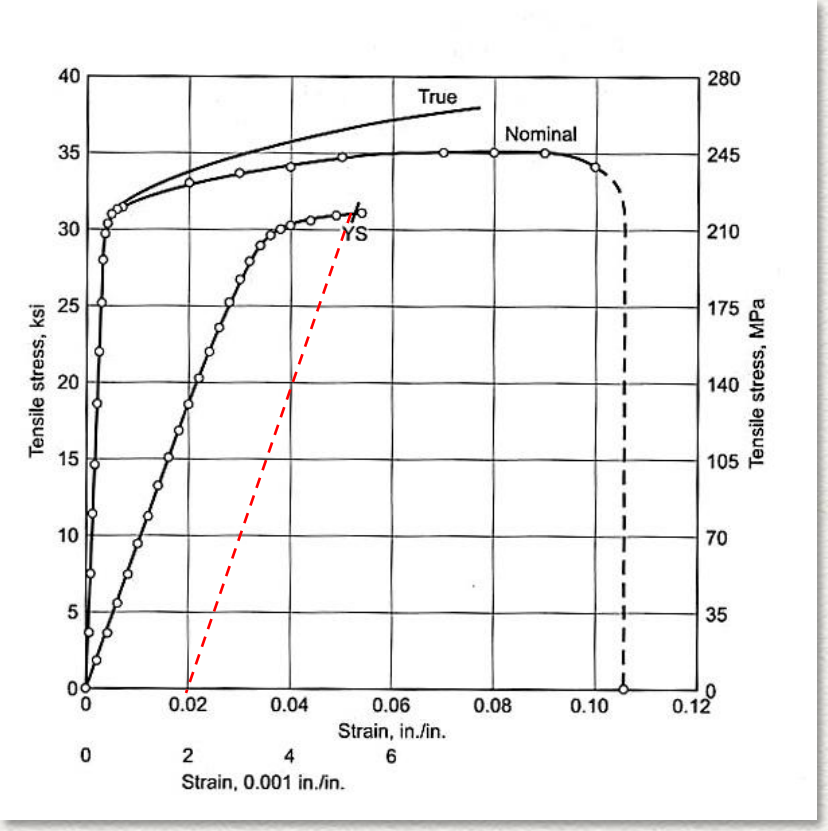


alu 1100-H12
(écroui à froid, proche de A1-1350)

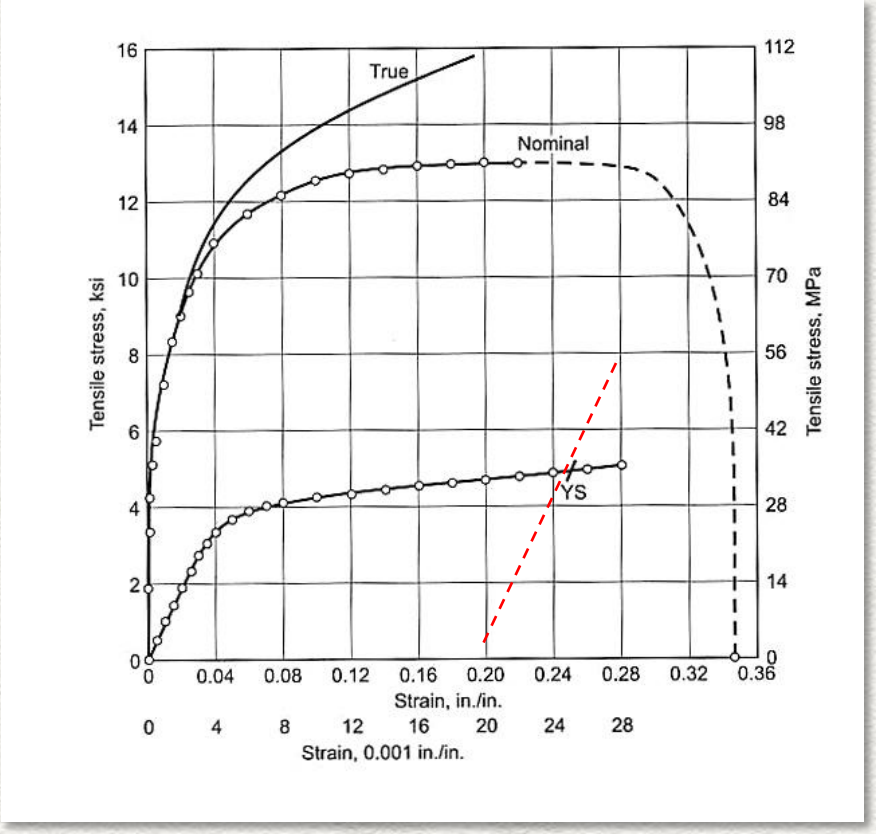


alu 1100-O
(recuit, proche de A0)

courbes typiques – alliage d'aluminium

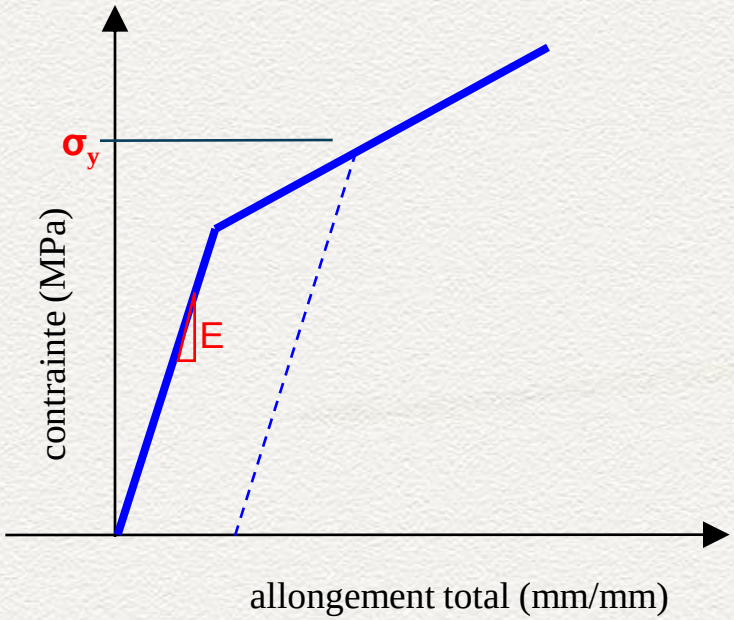


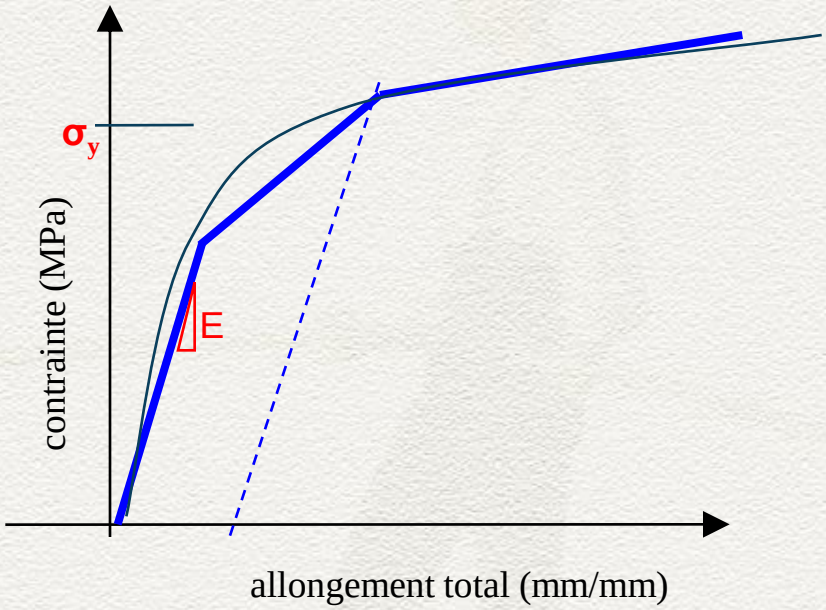
alu 6063-T6
(alliage similaire à A4)



alu 6063-O

modèles courants pour analyse - aluminium





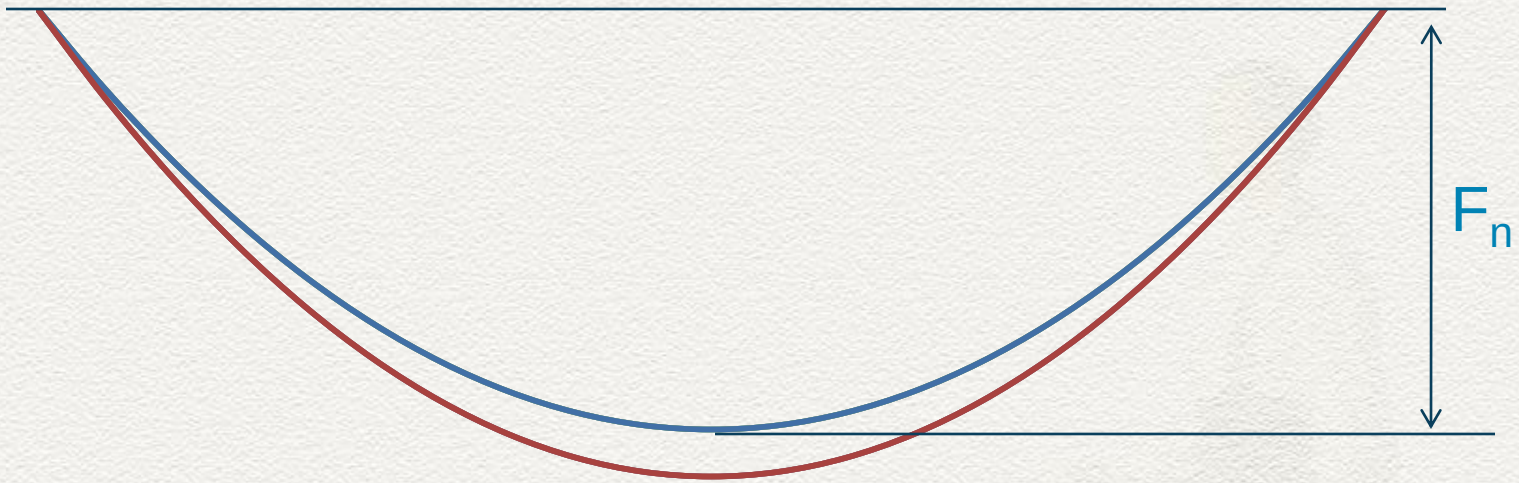
pourquoi des essais spéciaux pour les câbles

- les flèches sont très sensibles aux allongements
  - ✓ la précision sur les allongements entre 0% et 1% n'est pas bien définie par les essais standard

- le toronnage ajoute de la déformation plastique
  - ✓ autogiration au début
  - ✓ interpénétration des brins
  - ✓ formage des brins
  - ✓ compression des parties centrales
  - ✓ longueur supplémentaire provenant de l'enroulement
  - ✓ déformation plus importante avec le nombre de couches, de brins (nbre de de contacts)

- les conducteurs mixtes (alu-acier) doivent être traités
  - ✓ les matériaux s'influencent mutuellement

sensibilité des flèches aux allongements



Portée (m)	dpl	H (N)	Q (N/m)	P (m)	S (m)	Flèche (m)
450	0	22000	20	1100	453,14	23,09
450	+0,05%	21283	20	1064	453,36	23,89
diff		-717	-	-36	0,22	0,80

déroulement

- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

particularités à considérer pour un câble

- influences secondaires à minimiser (dissiper)
  - ✓ effet des extrémités (manchons)
  - ✓ variations géométriques temporaires (autogiration, interpénétration des brins)
- mesure précise des allongements

- solutions
  - ✓ longueurs d'échantillon importantes
  - ✓ paliers discrets de chargement
  - ✓ mesure précise des allongements

essais requis

- Trois types d'essais réalisés
  - ✓ rupture du conducteur
  - ✓ contrainte-déformation à court terme
  - ✓ déformations à long terme sous contrainte fixe

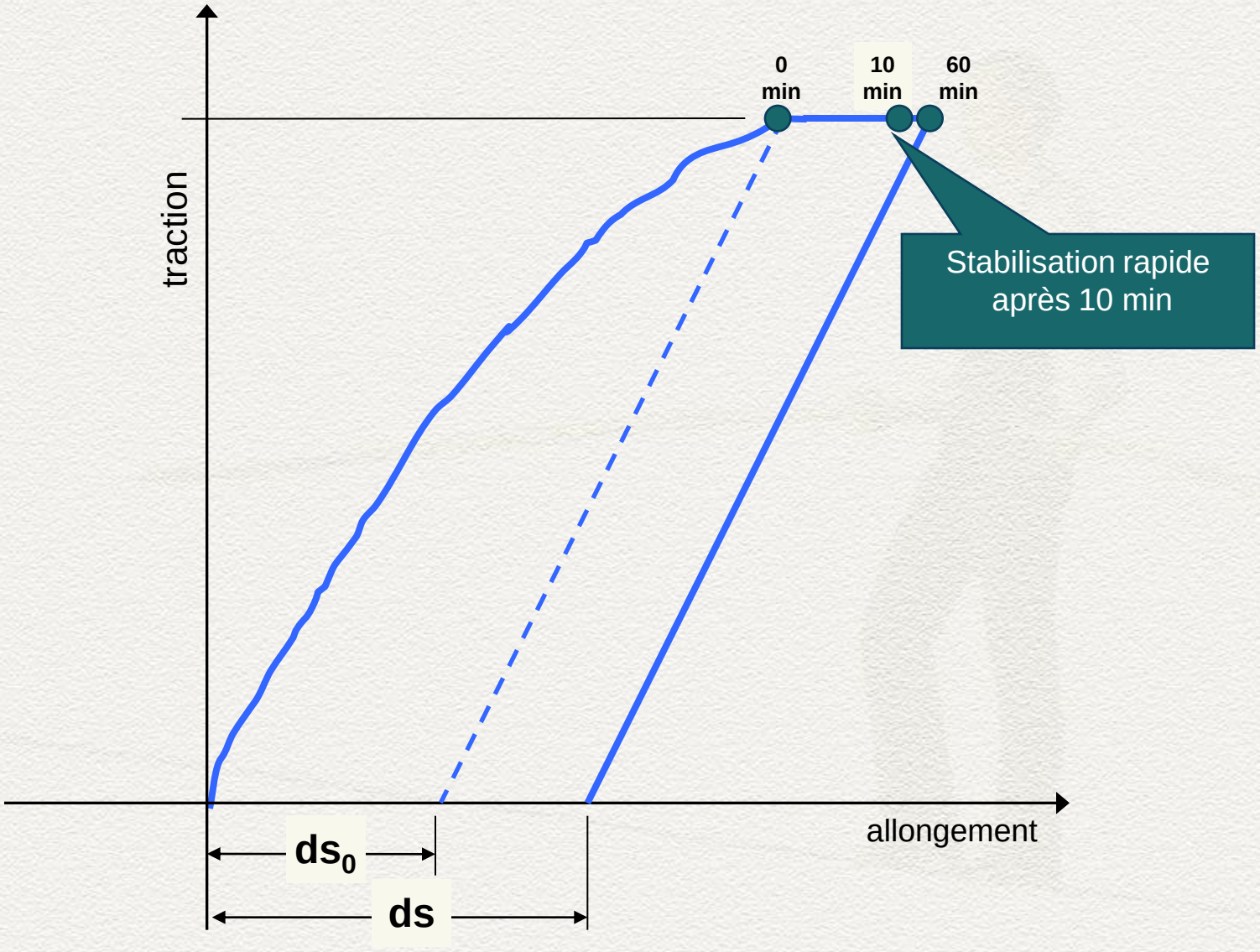
- Objectif des essais
  - ✓ valider la conception du conducteur
  - ✓ valider les modèles de comportement théorique
  - ✓ améliorer la prévision des flèches à court et long terme

essai de contrainte-déformation

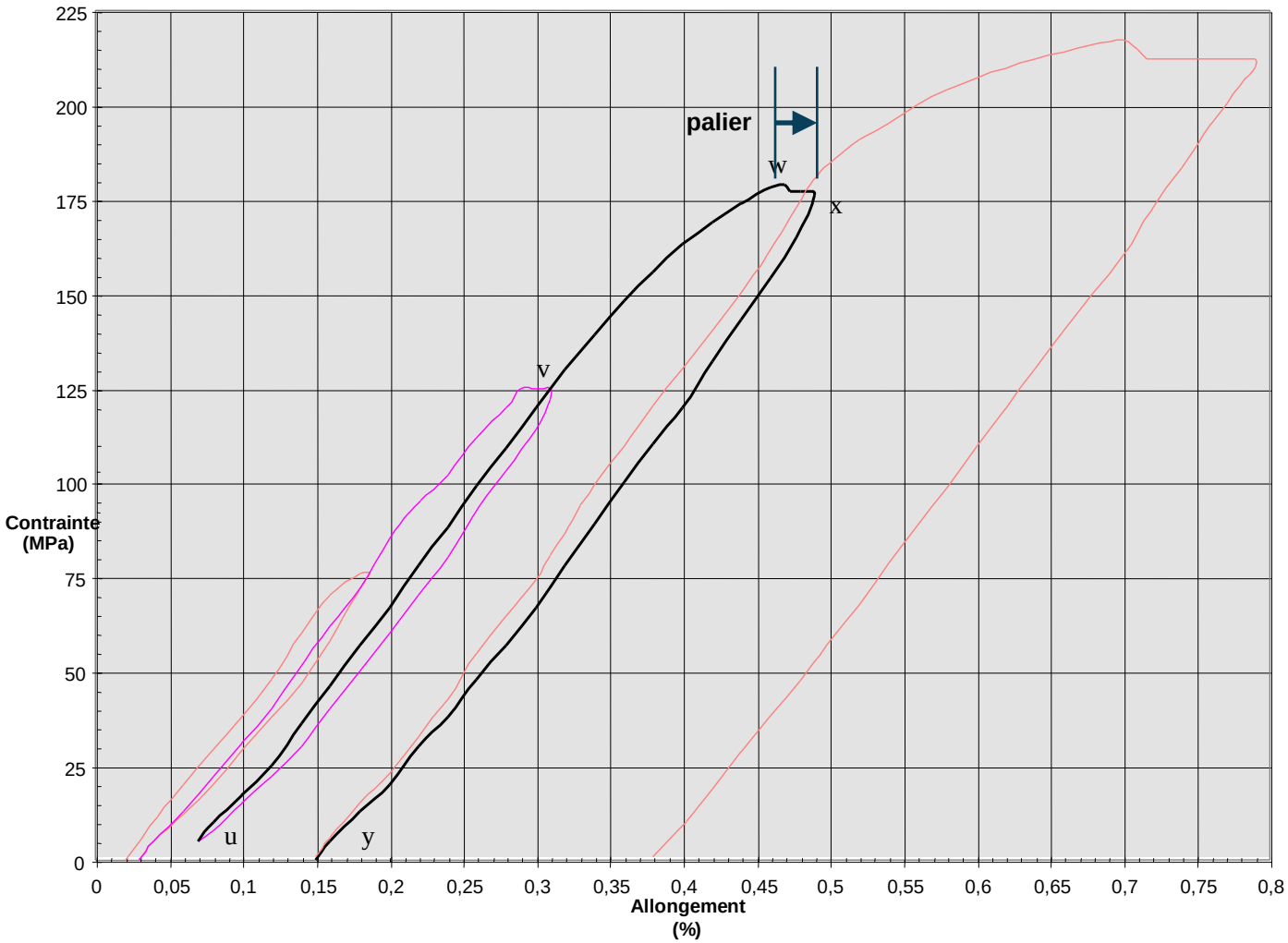
essai de contrainte-déformation

- méthode décrite dans les normes canadiennes, CEI et ASTM
- échantillon provenant d'une production réelle
- longueur de 15m approx
  (min. entre 10m et 400x diaC),
- 4 paliers de chargement:
  30% RTA - 0,5h
  50% RTA - 1,0h
  70% RTA - 1,0h
  85% RTA - 1,0h

palier d'étirement typique – maintien pendant 1 h

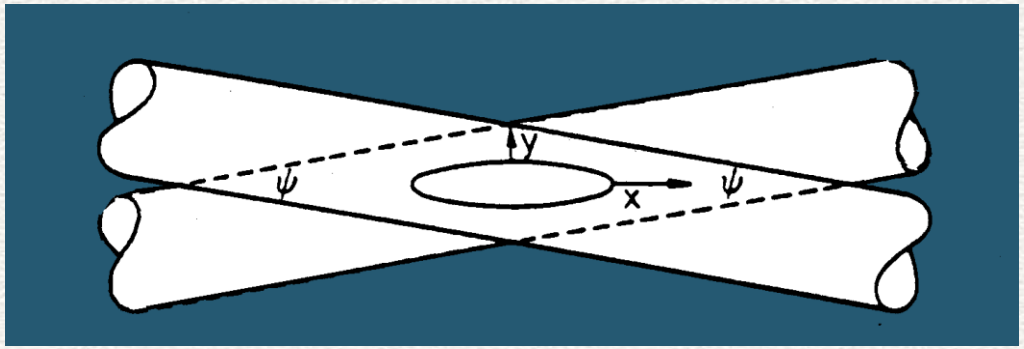


résultat final – câble homogène



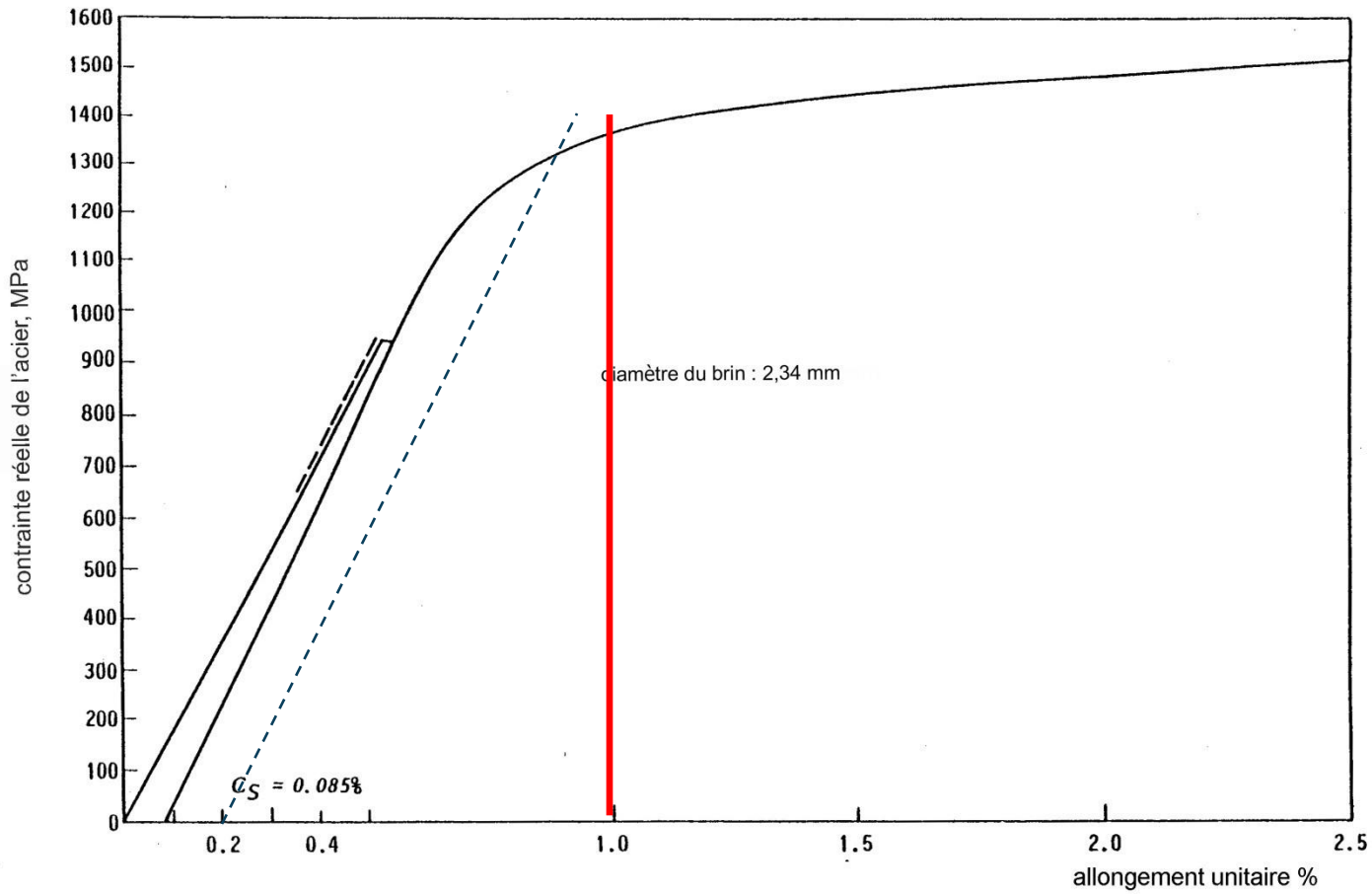
Explication de l'allongement plastique à court terme

- Non-linéarité du matériau de base et plasticité locale
- Compression centrale due au toronnage et diminution du diamètre externe
- Inter-pénétration des brins dû au resserrement
  - ✓ Pour un même type de brins, l'allongement plastique s'intensifie en fonction du nombre de points de contact par longueur de câble



Zone de déformation elliptique locale à chaque point de contact

brin central d'une âme d'acier

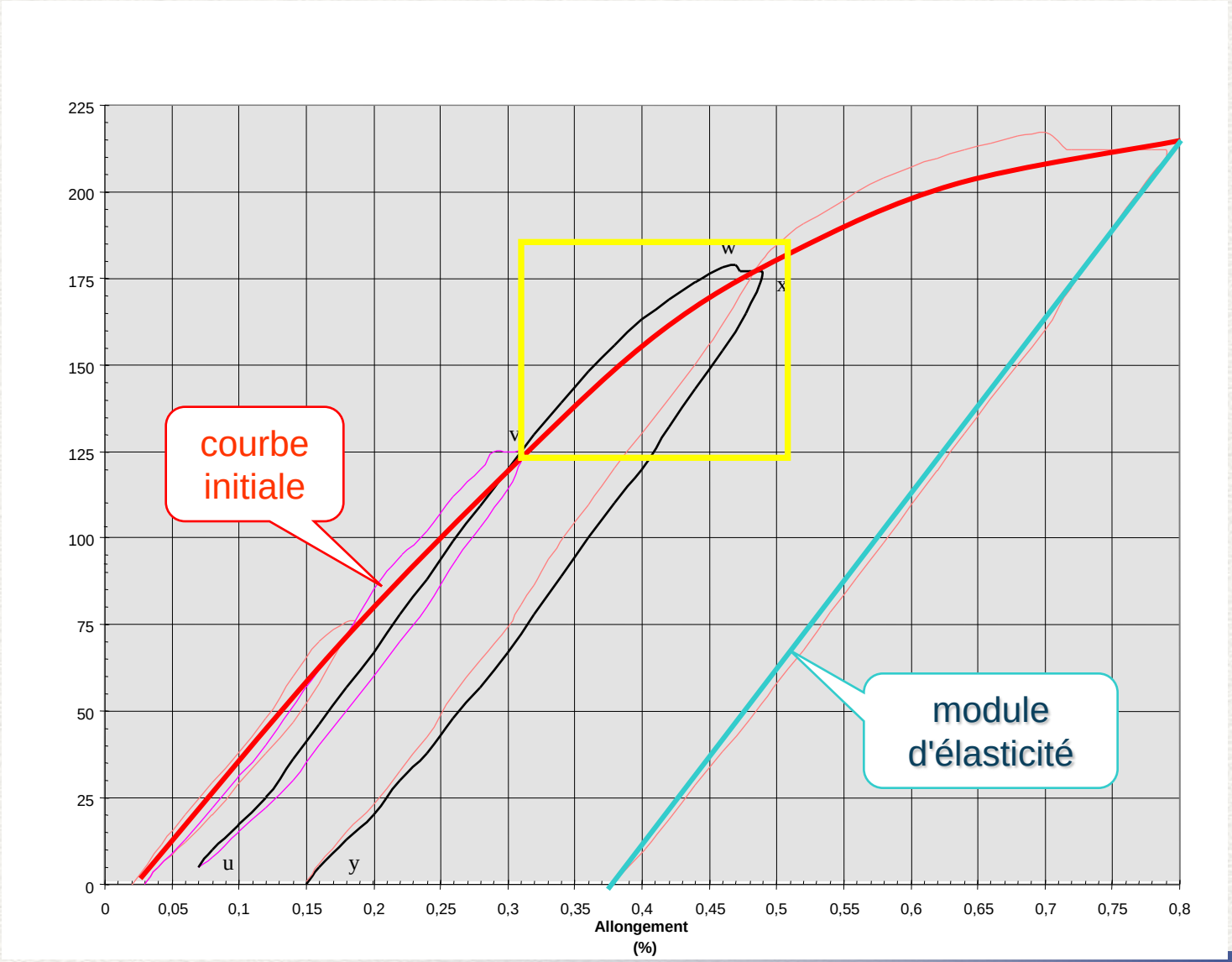


Contrainte-déformation - brin central - âme d'un conducteur 54/19 - 35,1 mm dia

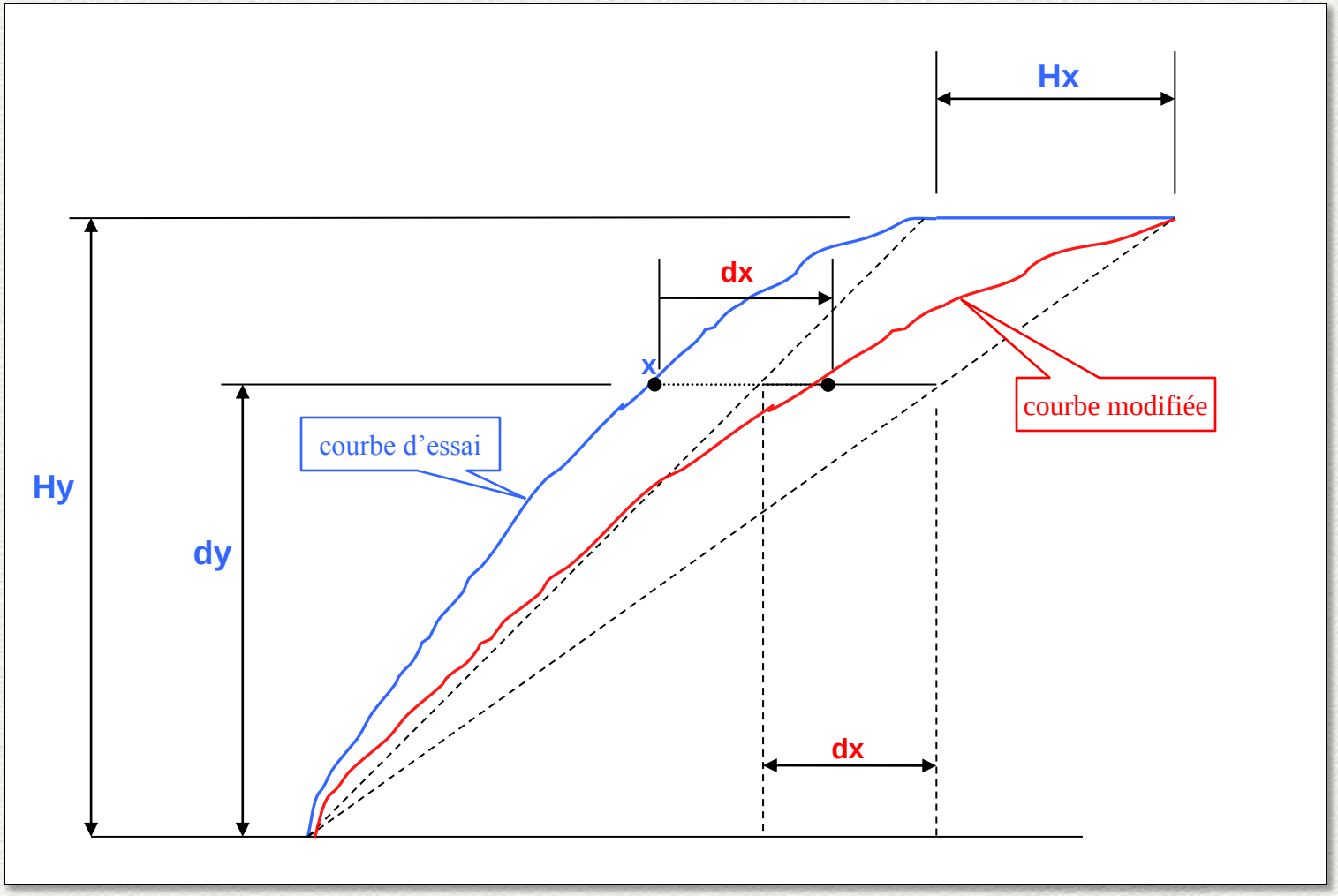
déroulement

- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

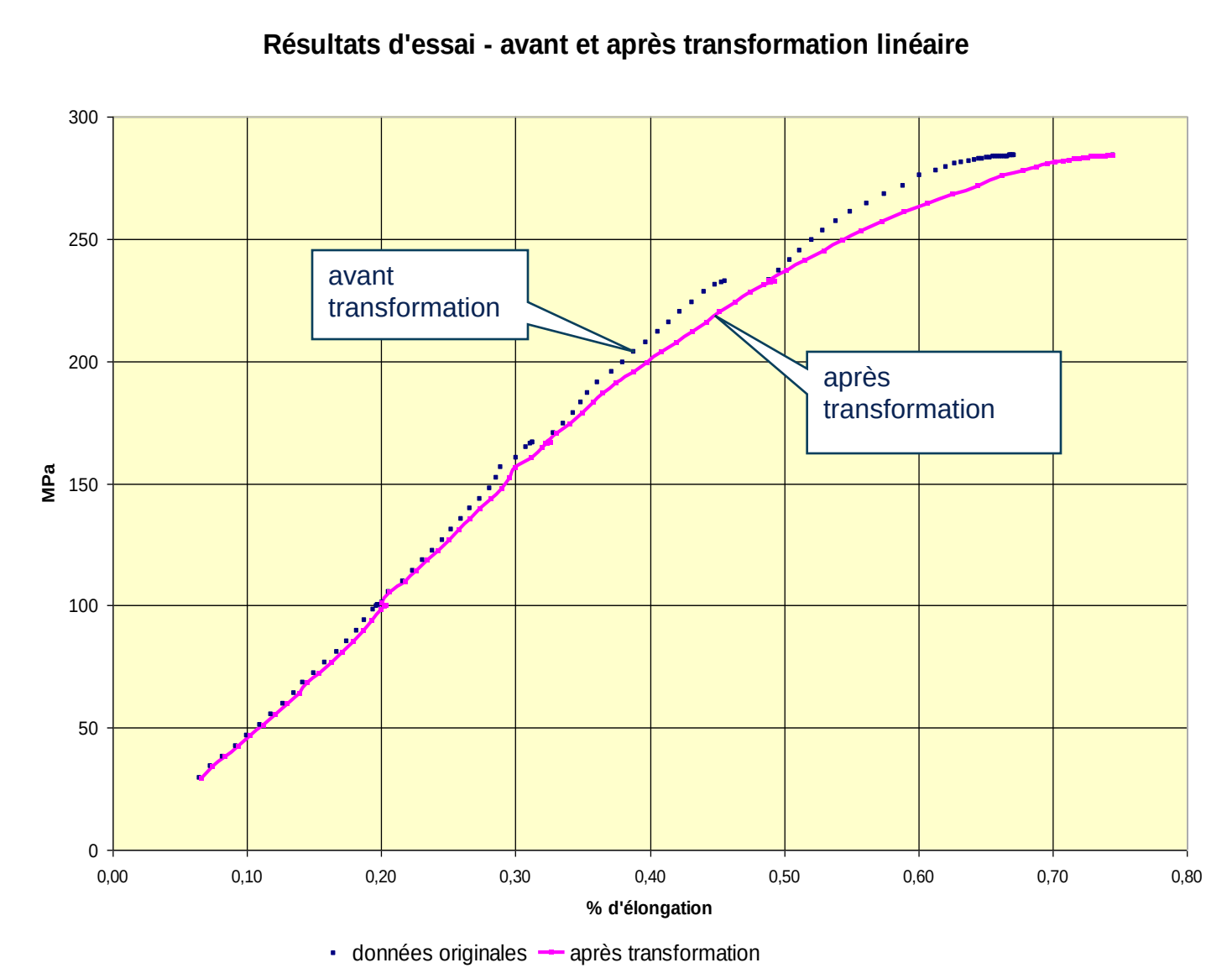
modélisation de la courbe initiale d'essai



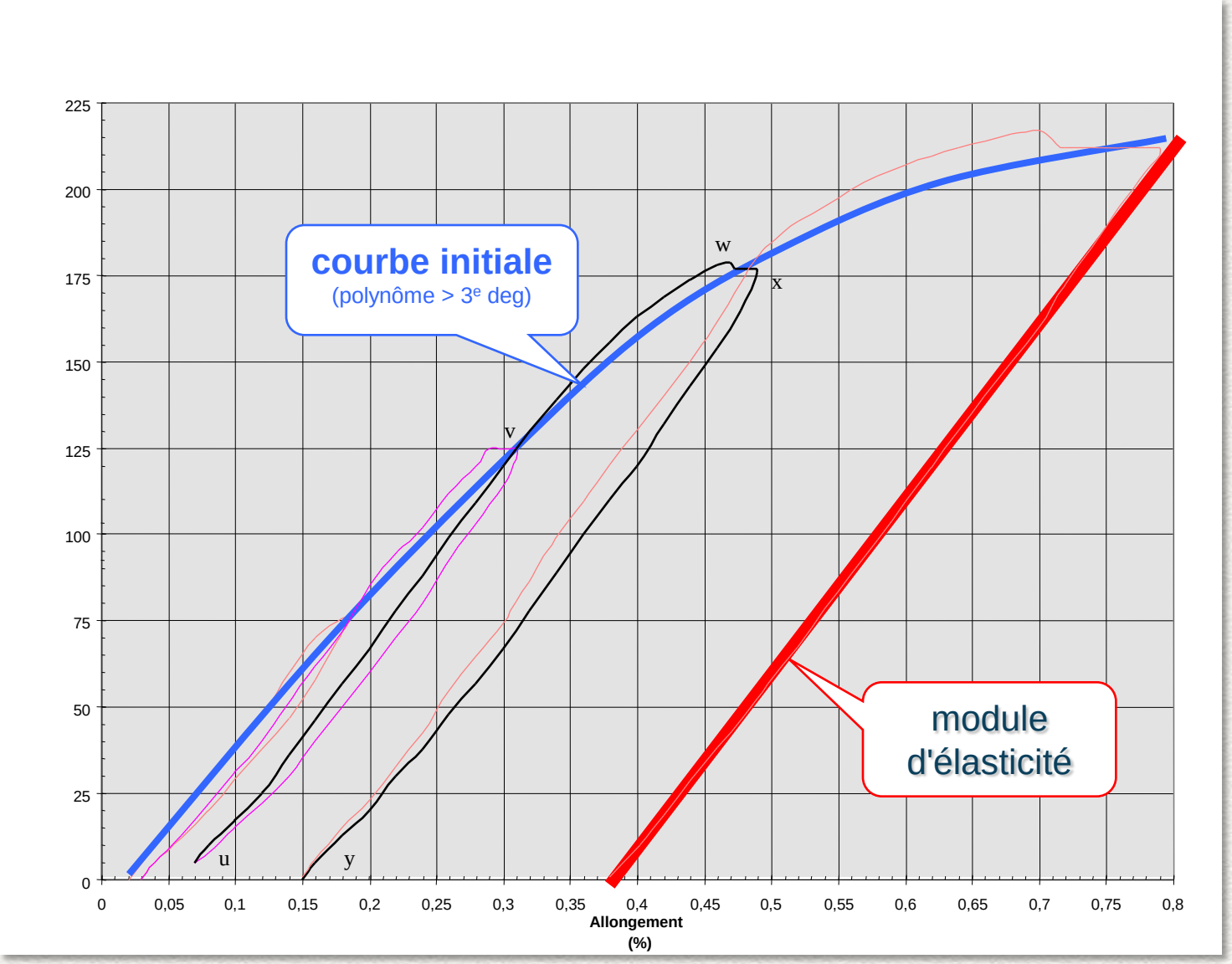
ajustement des déformations entre deux paliers



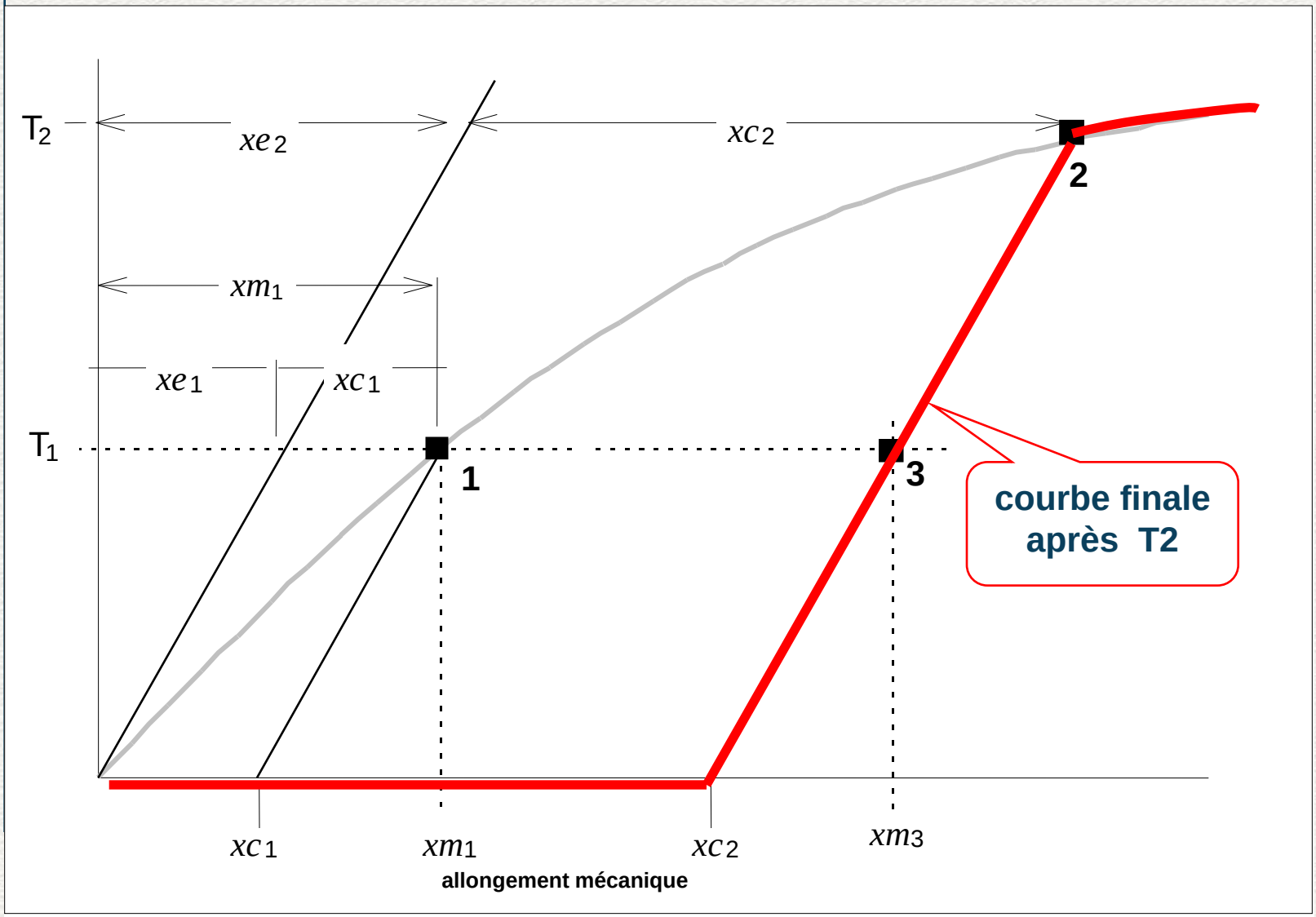
résultat de l'ajustement



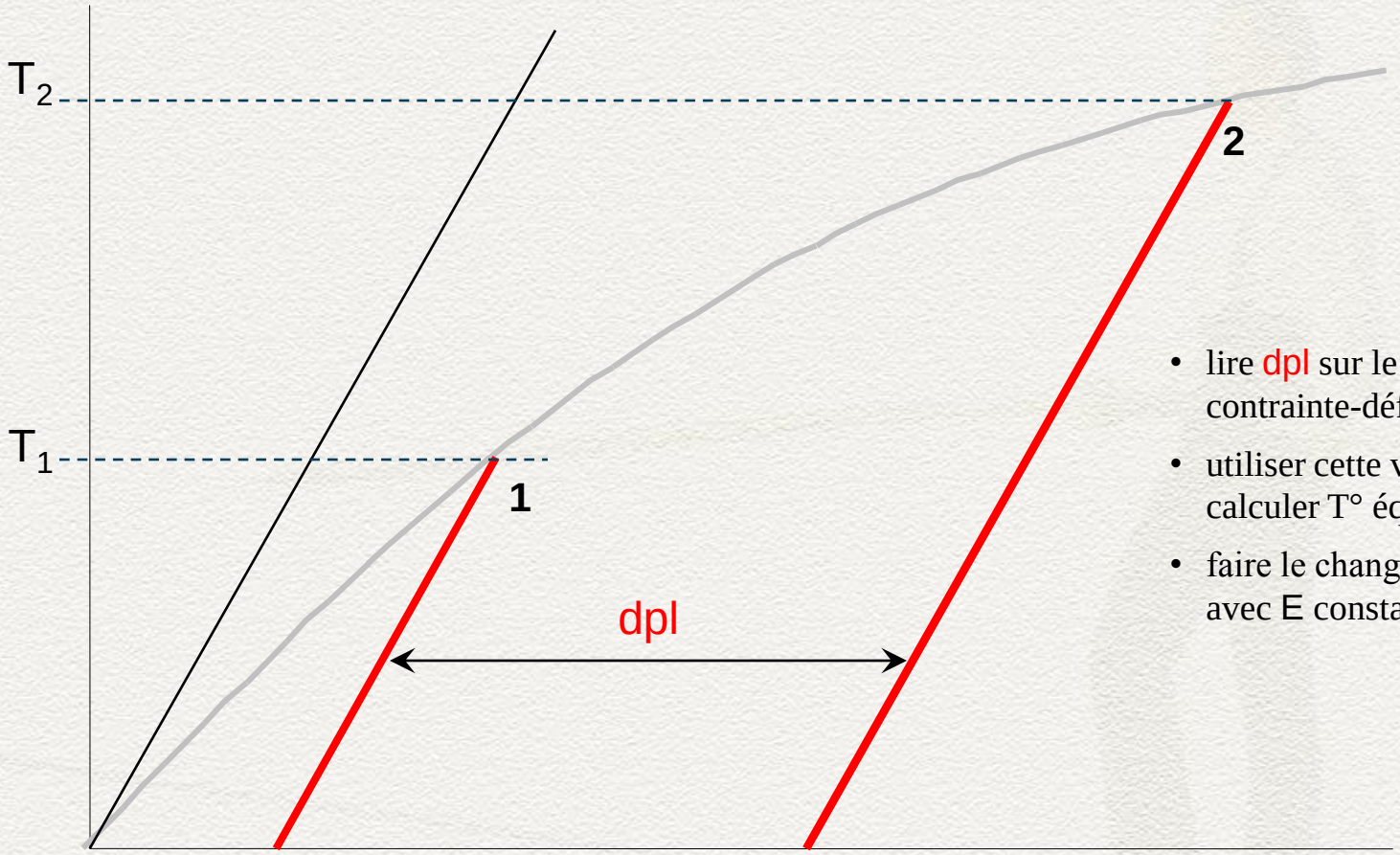
modélisation de la courbe initiale d'essai



modèle théorique : contrainte - déformation à court terme



méthode simplifiée avec logiciel sans courbe initiale



- lire dpl sur le graphique contrainte-déformation
- utiliser cette valeur ou calculer T° équivalente
- faire le changement d'État avec E constant

allongement mécanique

déroulement

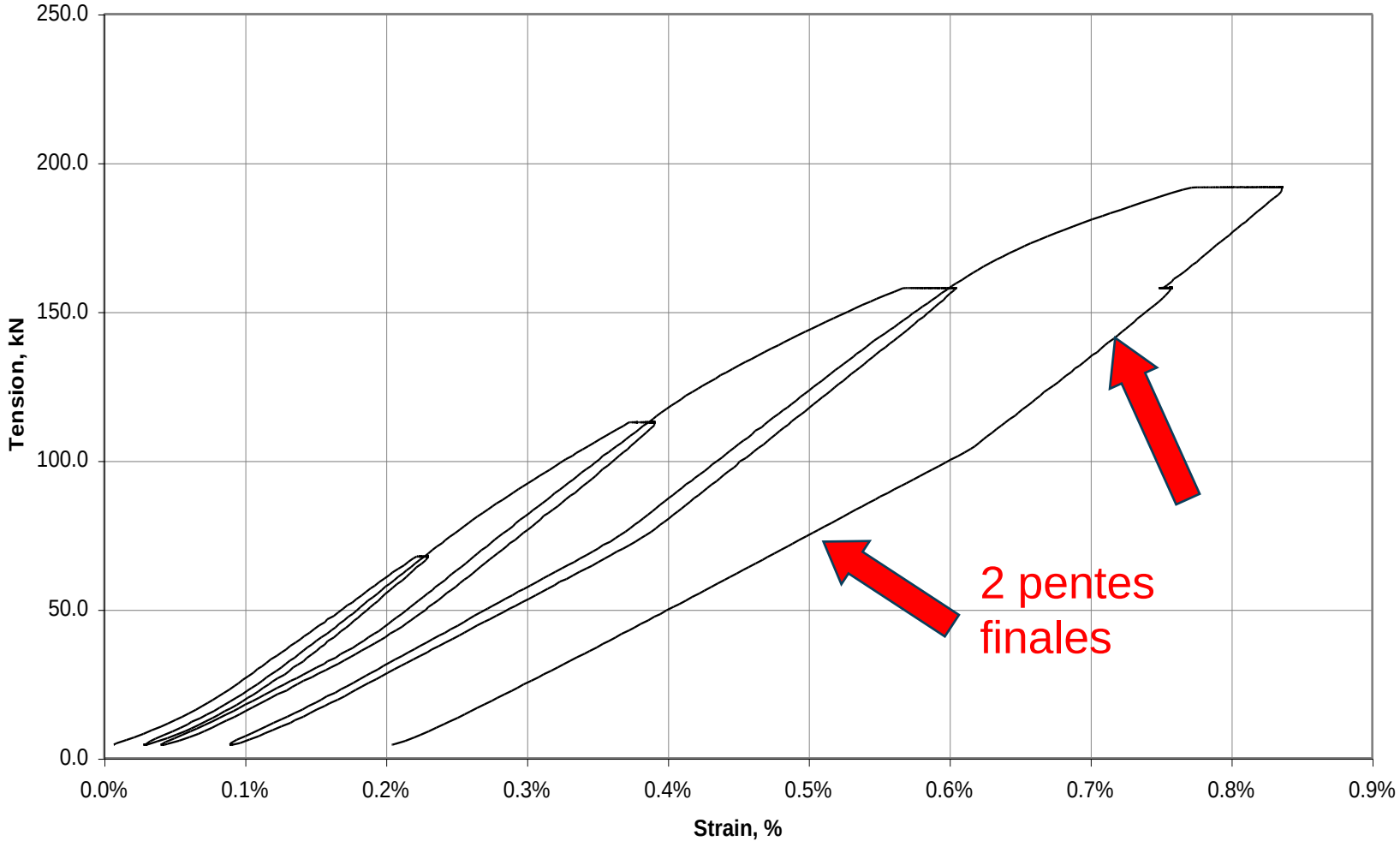
- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

Essais d'un câble composite (bi-métallique)

Essais d'un câble composite (bi-métallique)

- mêmes essais que pour un câble homogène
- idéalement, illustrer la contribution de chaque composant (âme / enveloppe)
- le câble complet est d'abord mis à l'essai
- l'âme est ensuite mise à l'essai séparément avec des paliers définis par la déformation correspondante à celle du câble total
- la contribution de l'autre composant est déduite par soustraction

résultats - câble hétérogène complet



autre exemple – conducteur Alu-acier 26/7

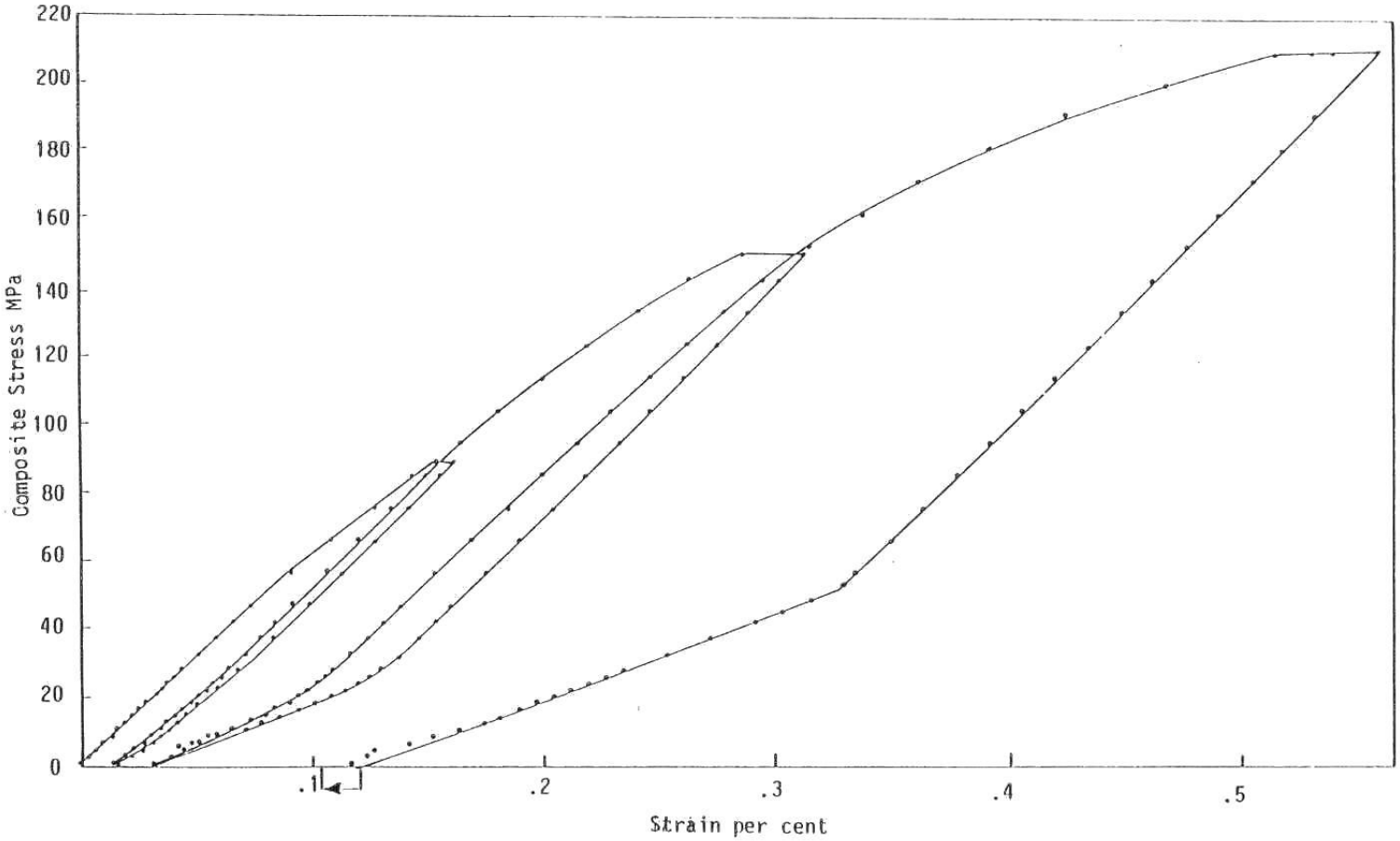
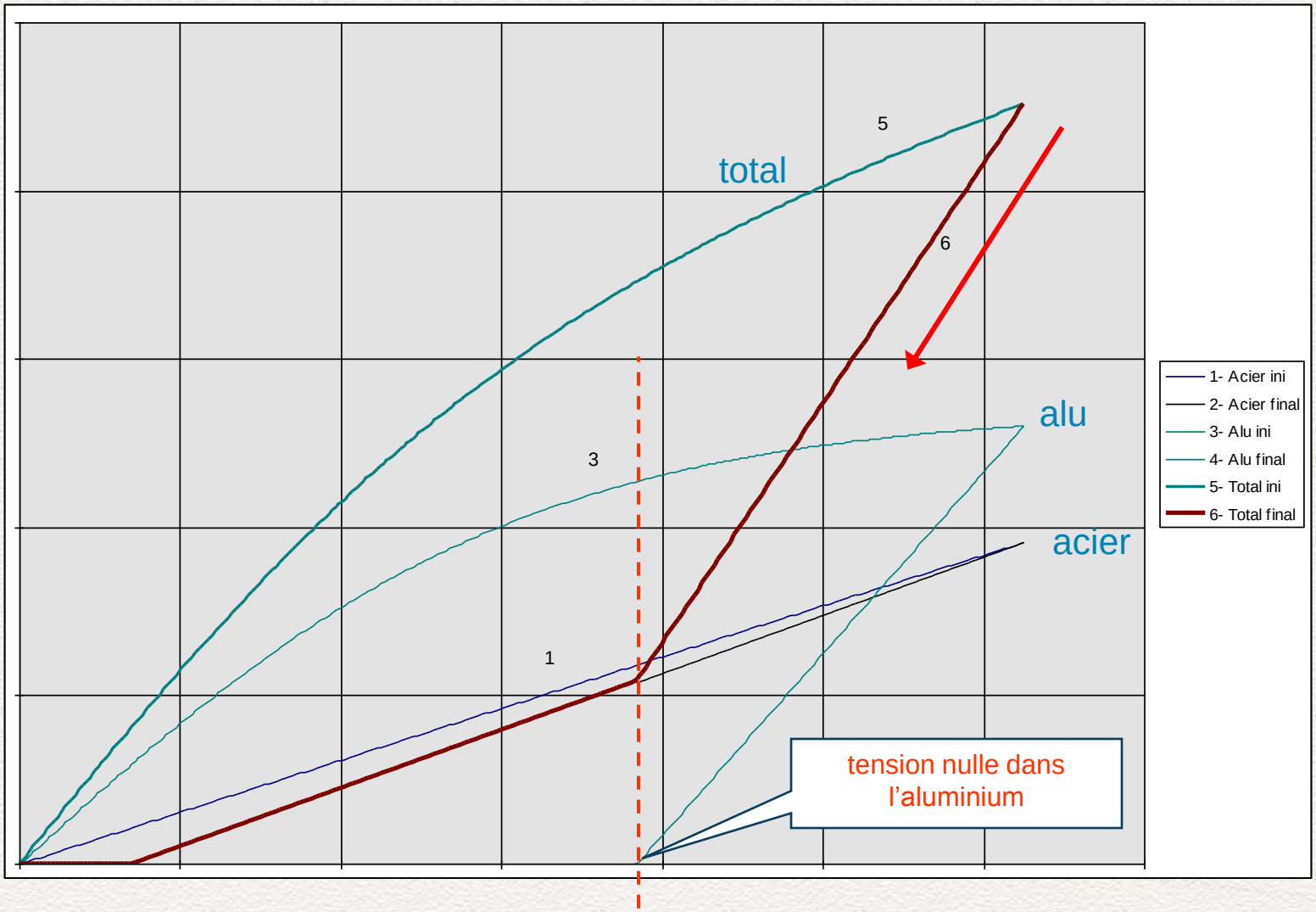


FIGURE 21

STRESS-STRAIN CURVES OF 2.81 cm (26/7) ACSR CONDUCTOR, FEBRUARY 26, 1979

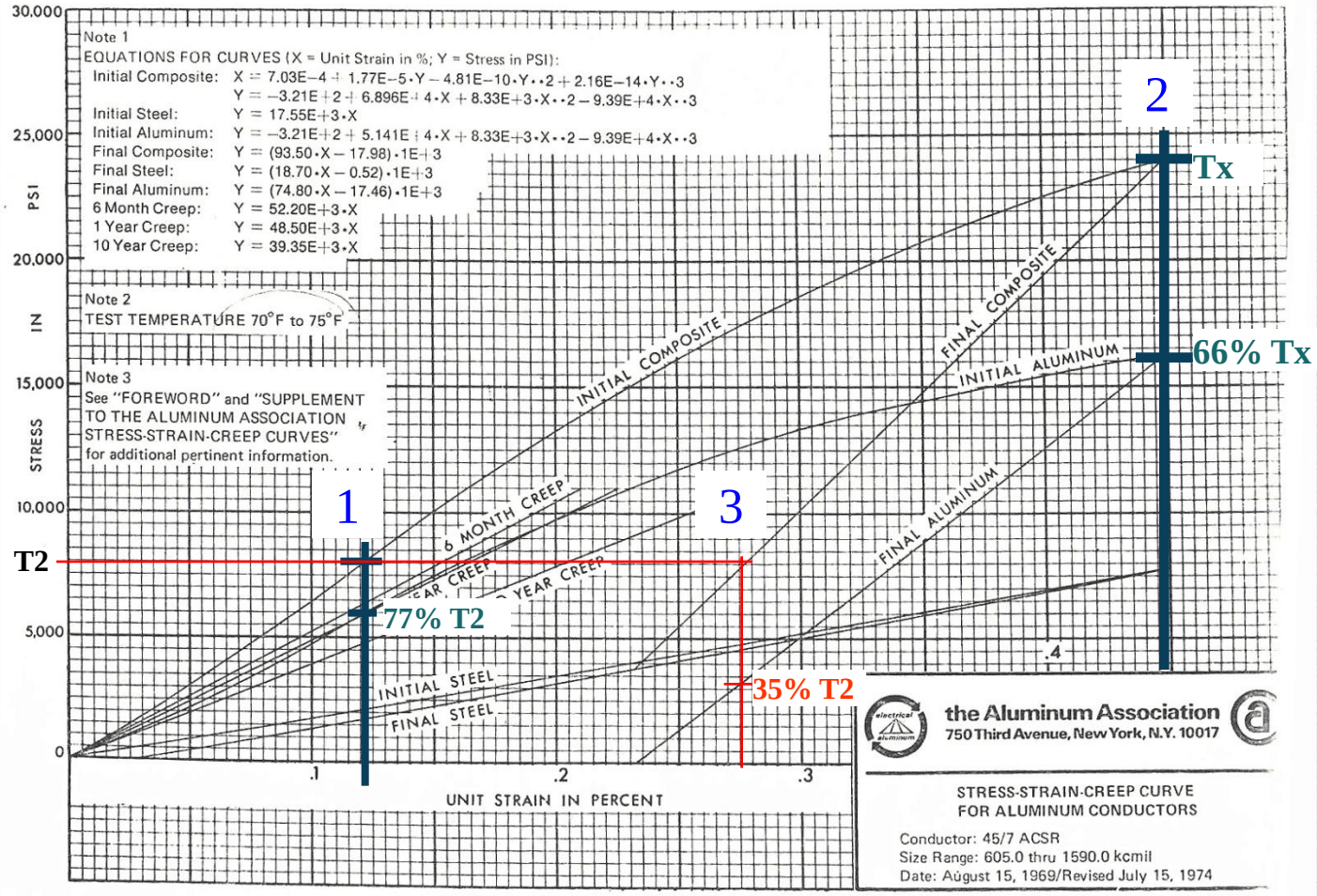
modèle théorique de comportement d'un conducteur composite



alu-acier : proportion de charge entre composants

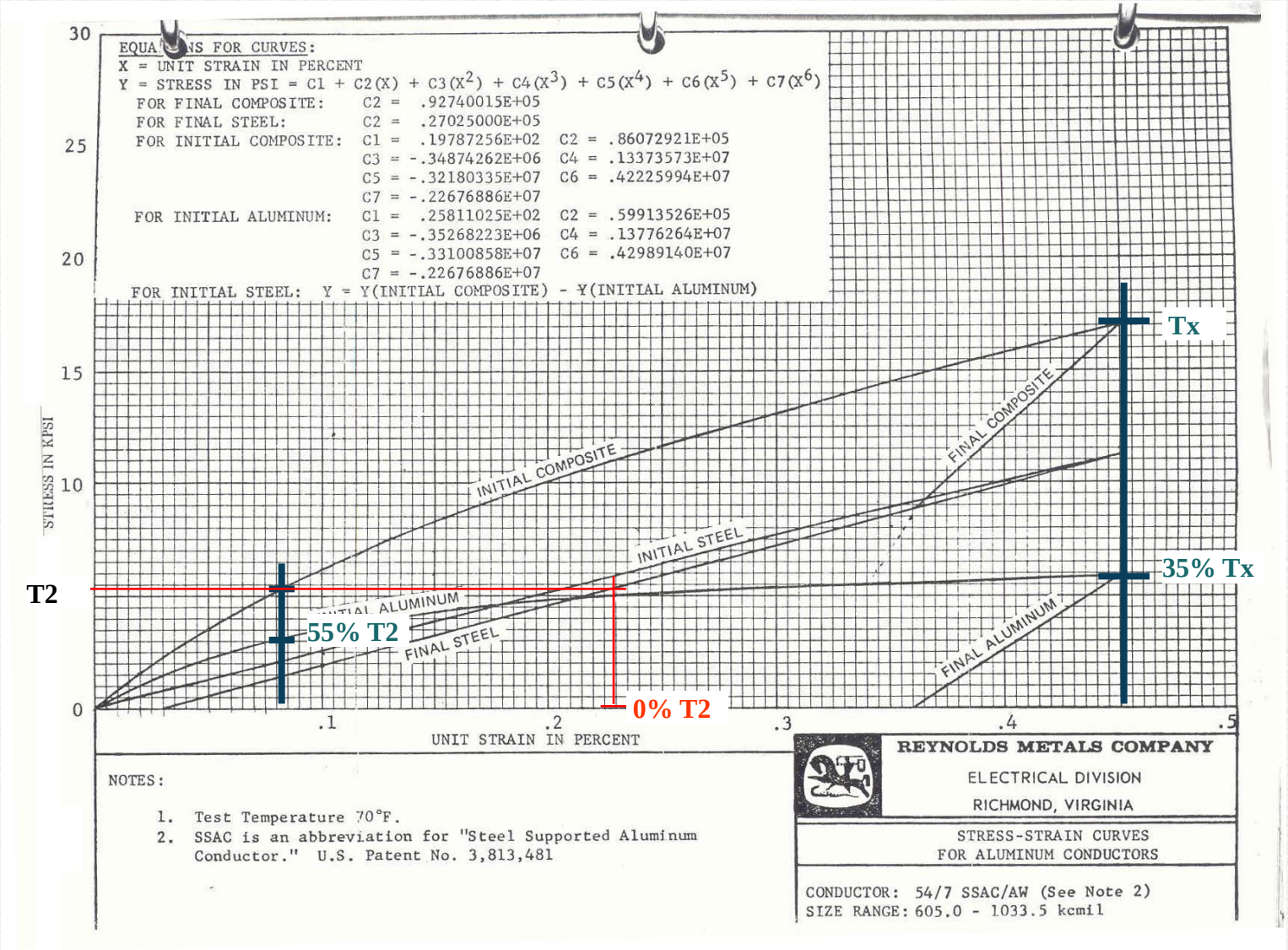
- la proportion de charge reprise par chaque composant (alu, acier) varie dans le temps selon l'allongement plastique de chaque composant
- au début, une proportion importante de la charge est reprise par l'aluminium
- après plusieurs cycles de chargement, l'aluminium se détend sur l'acier

exemple de conducteur composite A1/S1A

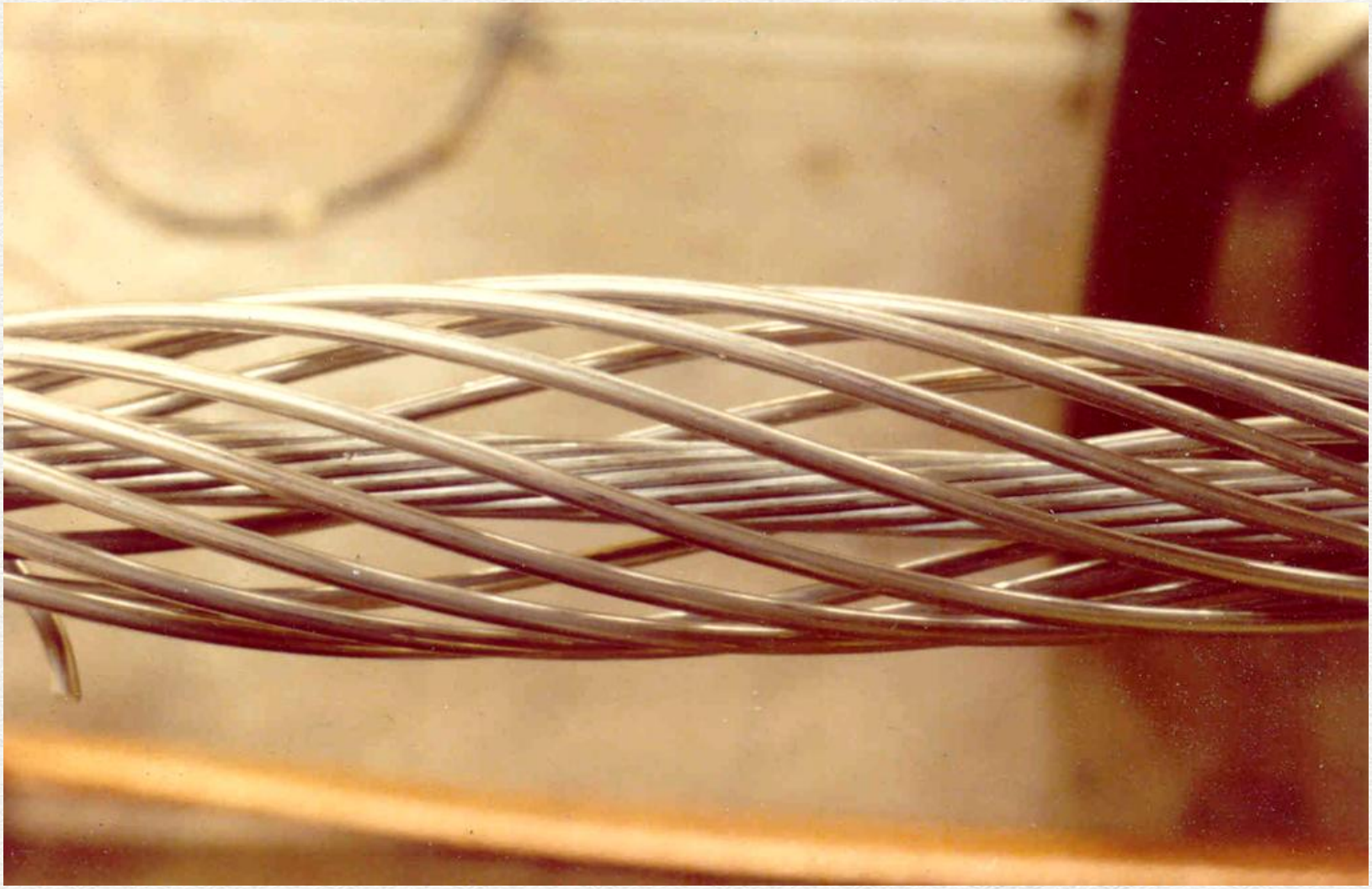


proportion de la charge reprise par le composant aluminium

exemple de conducteur A0/S1A (ACSS)



compression de l'enveloppe



recherches sur la compression des enveloppes

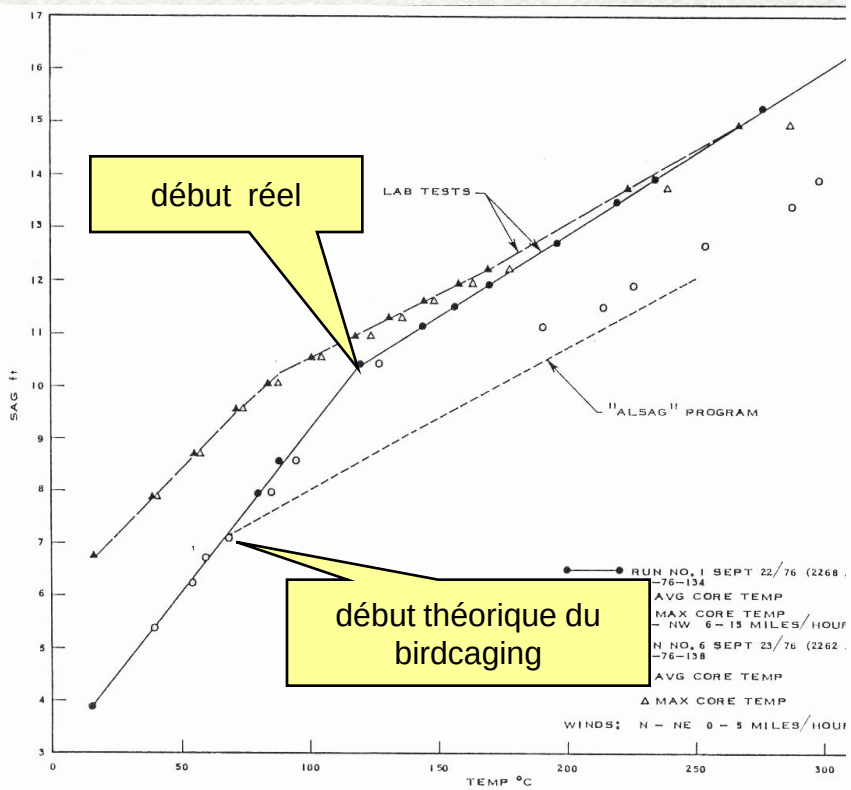


FIGURE 10

SAG TESTS
400 ft SPAN 795 MCM (54 X 7) ACSR

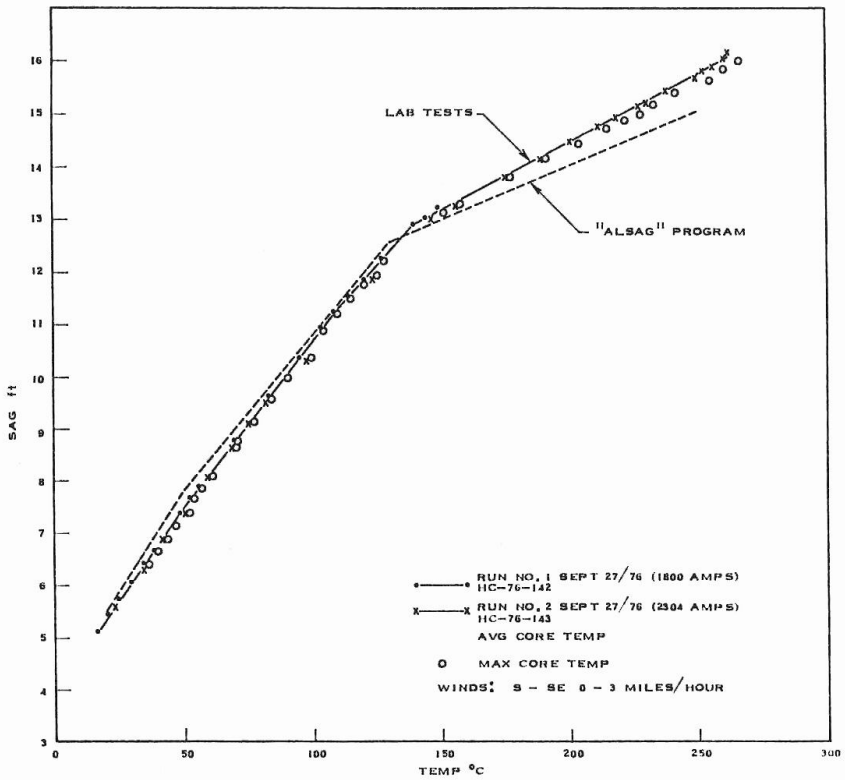


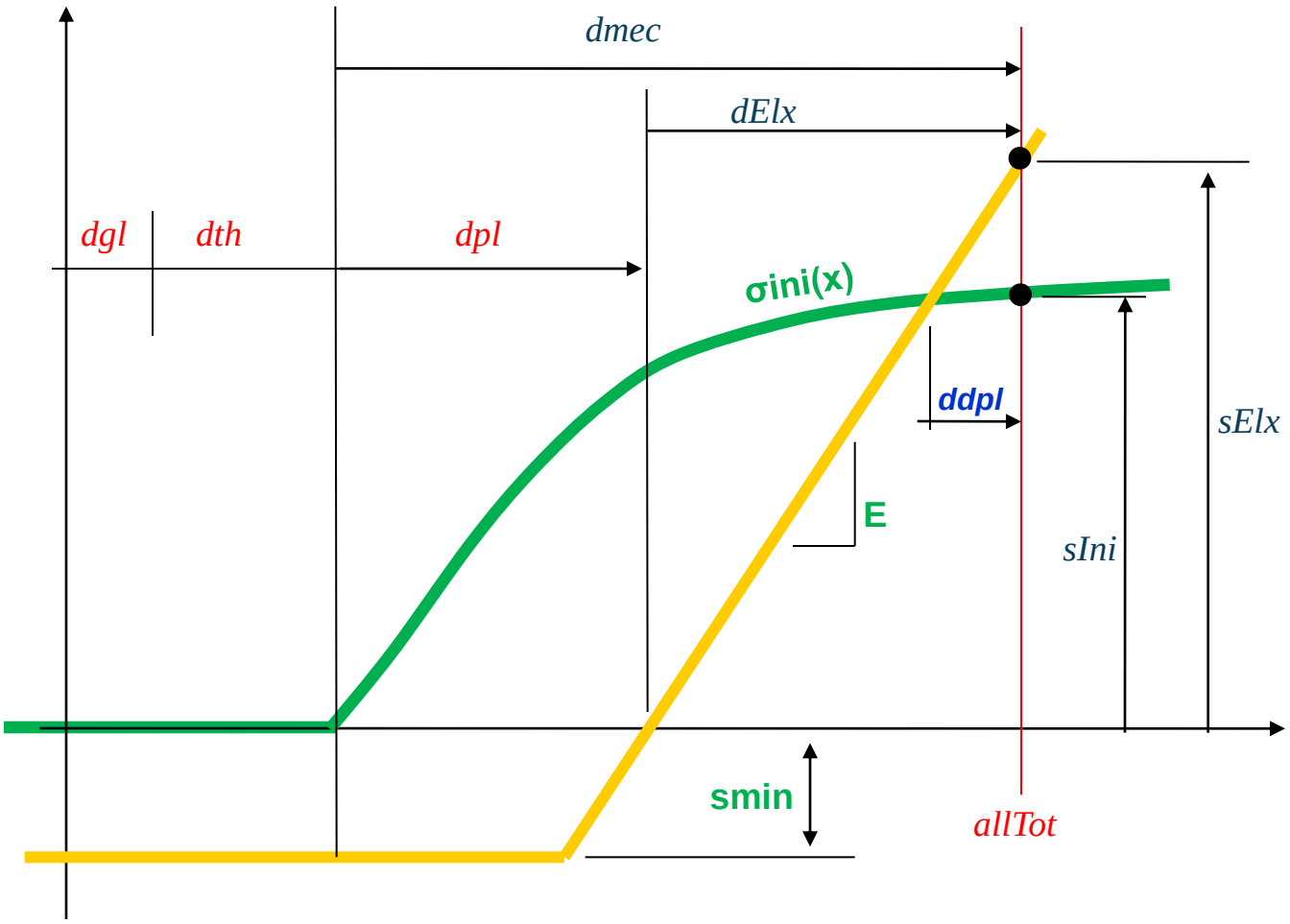
FIGURE 11

SAG TESTS
400 ft SPAN 1277 MCM (42 X 7) ACSR

conclusion des essais sur le phénomène « birdcaging »

- l'enveloppe externe peut reprendre une légère compression : de 8 MPa à 15 MPa
- la conséquence : augmentation des flèches à haute température
- à vérifier de près : ACSS

modèle final de déformation pour un composant



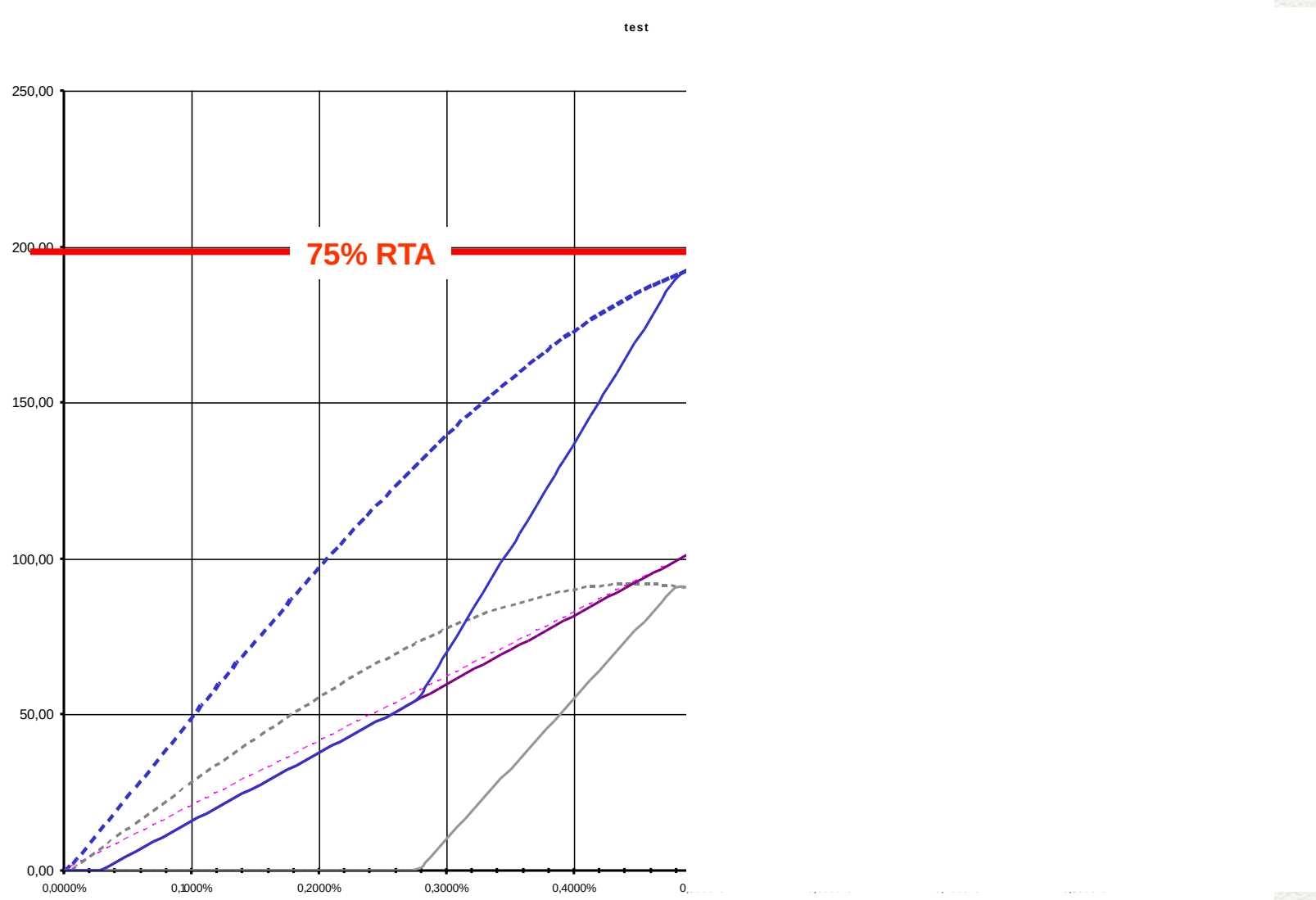
déroulement

- pourquoi des essais spéciaux pour les câbles
- les essais de contrainte-déformation
- la modélisation des courbes
- le modèle théorique de comportement
- particularités des câbles hétérogènes
- erreurs typiques causées par un modèle déficient

Imprécisions courantes dans les modèles

- omettre la compression des enveloppes
- utiliser des courbes de déformation ne correspondant pas aux proportions requises
- polynômes lissés pour des basses tensions
- polynômes non bornés

exemple de lacunes de la modélisation polynômiale



conclusions

- pour la plupart des types de conducteurs utilisés en lignes de transport, la déformation plastique peut excéder la déformation élastique
- la déformée plastique varie selon la charge maximale appliquée durant la vie du conducteur
- par conséquent, un calcul avec module d'élasticité sans considérer d'allongement plastique conduit à des erreurs importantes
- pour les câbles composites, il est important de valider la compression possible d'un composant
- toujours s'assurer de la validité des courbes de déformation : essais jusqu'à 85% RTA

FIN